

Cardinalidad y enumerabilidad

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 8 de junio de 2026

Cardinalidad

- Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B .
- ¿Cómo comparamos la **cardinalidad**, es decir, el tamaño de ambos conjuntos?
- Depende:
 - Si A y B son **finitos** luego basta con contar la cantidad de elementos de cada conjunto y determinar en cual de los posibles casos caemos¹:

$$|A| < |B| \quad \text{o} \quad |A| > |B| \quad \text{o} \quad |A| = |B|$$

- ¿Qué hacemos si uno de los conjuntos es infinito? En este caso no somos capaces de contar sus elementos.
- La respuesta son las funciones 🧐🧐

¹ $|A|$ corresponde al número de elementos en A .

Definición

Sean A y B conjuntos. Decimos que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B , denotado como $A \preceq B$, si existe una **función inyectiva** $f : A \rightarrow B$.

Ejemplo Las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- $\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}$.

- Escribiremos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y $B \not\preceq A$.

Ejercicio

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja y transitiva.
2. ¿Es $\preceq$ una relación de orden parcial?
3. Demuestre que para cualquier conjunto finito A , se cumple que $A \preceq \mathbb{N}$.

Definición

Sean A y B conjuntos. Decimos que A y B son **equinumerosos**, denotado como $A \approx B$, si existe una **biyección** $f : A \rightarrow B$.

- Alternativamente diremos que A tiene la **misma cardinalidad** que B .

Ejercicio

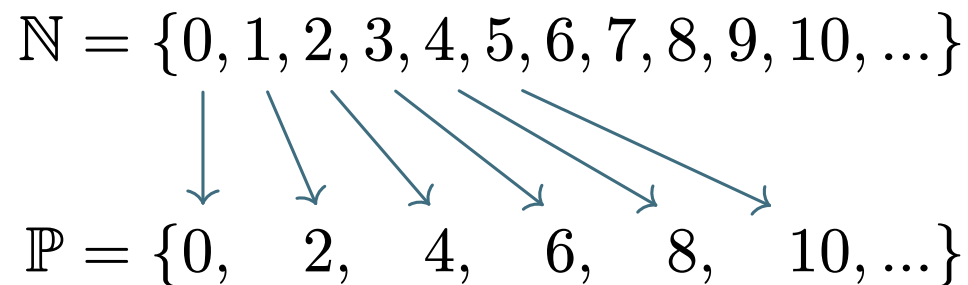
Demuestre que $\approx$ es una relación de equivalencia.

Ejercicio

Sea $\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2k\}$. Demuestre que $\mathbb{P} \approx \mathbb{N}$.

Demostración:

Considere la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ tal que $f(n) = 2n$.

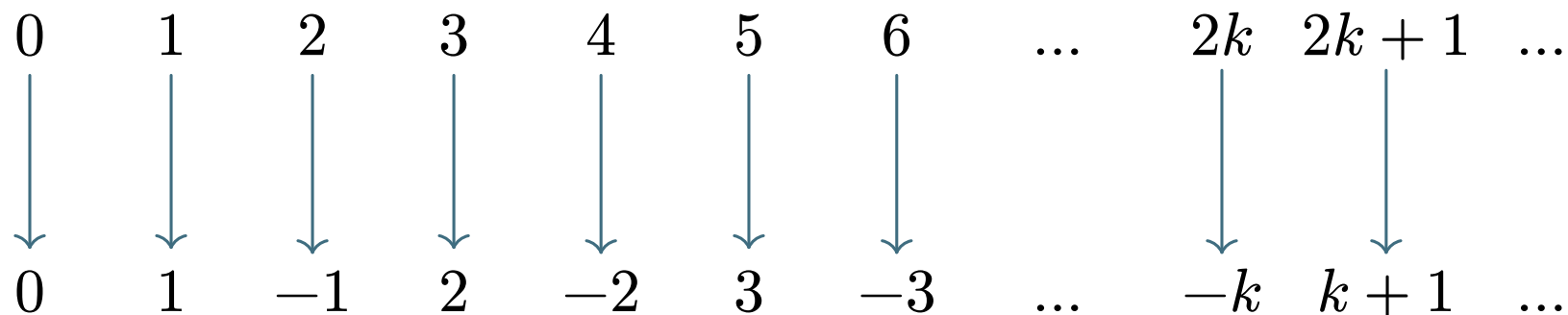


Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.

Demostración:

Debemos encontrar una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:



Esto corresponde a la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

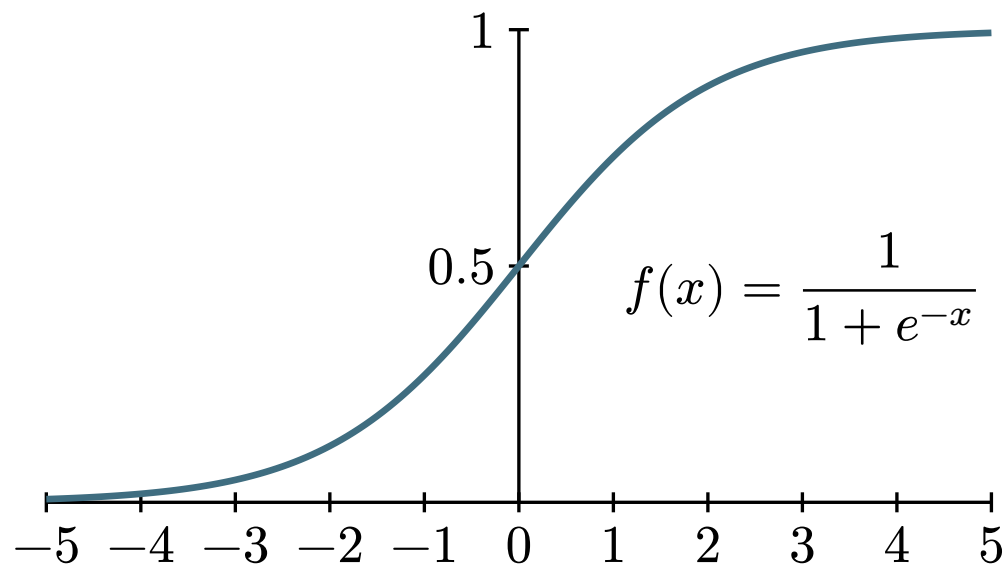
$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

Demostración:

Debemos encontrar una biyección $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$:



Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos.

$$A \approx B \iff A \preceq B \wedge B \preceq A$$

Corolario

Sean A y B conjuntos. A es equinumeroso con B si, y solo si, existen dos funciones inyectivas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$.

Ejercicio

Sea $\mathbb{X} = \{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$. Demuestre que $\mathbb{X} \approx \mathbb{N}$.

Enumerabilidad

Definición

Un conjunto A se dice **enumerable** si $A \approx \mathbb{N}$.

- Es decir, un conjunto es enumerable si tiene la misma cardinalidad que $\mathbb{N}$.

Ejemplo

Los siguientes conjuntos son enumerables:

- $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2k\}$
- $\{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- $\mathbb{Z}$

- ¿Por qué llamamos a estos conjuntos **enumerables**?
- Si un conjunto A es tal que $A \approx \mathbb{N}$, luego existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow A$.
- Esta función f nos da una enumeración de A :
 - El primer elemento de A es $f(0)$
 - El segundo elemento de A es $f(1)$
 - ...
 - El i -ésimo elemento de A es $f(i - 1)$
- Importantemente, la dirección opuesta también es cierta.

Definición

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $a_n \in A$.
2. Para todo $n, m \in \mathbb{N}$, si $n \neq m$, luego $a_n \neq a_m$.
3. Para todo $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.

Ejemplo De una enumeración de $\mathbb{Z}$.

- Como dijimos anteriormente, la relación entre biyecciones y enumeraciones es bidireccional.
- Es decir:
 - Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de un conjunto A , luego la función $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ tal que $f(n) = a_n$ es una biyección.
 - Si $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ es una biyección, luego $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de A .

Proposición

Sea A un conjunto. A es enumerable si, y solo si, existe una enumeración de A .

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

Demostración:

Considere la siguiente enumeración:

- Ordenamos los pares según la suma de sus valores de menor a mayor.
- Ordenamos los pares con la misma suma según su primera coordenada, de menor a mayor.
- Finalmente, asignamos un natural de forma incremental a cada par según el orden obtenido.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

$$(0, 0) \longrightarrow 0$$

$$(0, 1) \longrightarrow 1$$

$$(1, 0) \longrightarrow 2$$

$$(0, 2) \longrightarrow 3$$

$$(1, 1) \longrightarrow 4$$

$$(2, 0) \longrightarrow 5$$

$$(0, 3) \longrightarrow 6$$

$$(1, 2) \longrightarrow 7$$

$$(2, 1) \longrightarrow 8$$

$$(3, 0) \longrightarrow 9$$

...

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

Alternativamente, podemos demostrar que la siguiente función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una biyección:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

O equivalentemente

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} & i + j > 0 \end{cases}$$

- La idea anterior puede extenderse a $\mathbb{N}^k$ para un $k \in \mathbb{N}$ cualquiera.

Proposición

Para cada $k \geq 2$ se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Demostración:

Basta con demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Demostrando que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$ podemos concluir que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}$.

Luego puesto que sabemos que $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$, por teorema de Schröder-Bernstein, concluimos que $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$.

Para demostrar esta afirmación primero hemos de notar que todo racional q se puede representar como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, donde $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N}$.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Si fijamos el 0 a la fracción $\frac{0}{1}$, podemos definir la siguiente función $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$:

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & a \geq 0 \\ (0, |a|, b) & a < 0 \end{cases}$$

Luego solo falta demostrar que f es inyectiva (propuesto).

- Las siguientes son algunas propiedades útiles:
 1. Si A y B son **conjuntos enumerables**, luego $A \cup B$ es enumerable.
 2. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de **conjuntos finitos**, luego

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

es enumerable.

3. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de **conjuntos enumerables**, luego

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

es enumerable.

Ejercicio

Demuestre las propiedades anteriores.

Teorema

Sea A un conjunto infinito. Existe un conjunto $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Corolario

1. Sea A un conjunto infinito, luego $\mathbb{N} \preceq A$.
2. Sea A un conjunto tal que $A \prec \mathbb{N}$, luego A es finito.

Ejercicio

Demuestre el corolario.

Ejercicios (propuestos)

1. Sea Σ un alfabeto finito. Demuestre que Σ^+ , es decir, el conjunto de palabras sobre Σ de largo ≥ 1 , es enumerable.
2. Demuestre que el conjunto de todos los programas en cualquier lenguaje de programación es enumerable.

Conjuntos no enumerables

¿Existen conjuntos no enumerables?

Teorema

El conjunto $\mathbb{R}$ **no** es numerable.

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

Demostración:

- Sabemos que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.
- Luego basta probar que $(0, 1)$ no es numerable. Es decir, que no existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$.
- Notar que cada real $r \in (0, 1)$ puede representarse como una **secuencia infinita** de dígitos en $\{0, \dots, 9\}$.

$$r = 0.d_0d_1d_2d_3\cdots$$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Notar también que esta representación no es única. Por ejemplo:

$$\frac{1}{4} = 0.25000\dots = 0.24999\dots$$

- Consideraremos las representaciones que termina con 0s.
- Luego nuestra demostración será por contradicción.
- Supongamos que existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$.

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Por nuestro supuesto sabemos que existe una enumeración $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de $(0, 1)$ tal que:
 - La secuencia no tiene repeticiones.
 - **Todos** los reales en $(0, 1)$ aparecen en la secuencia.
- La siguiente tabla representa $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$:

r_0	0.	d_{00}	d_{01}	d_{02}	d_{03}	...
r_1	0.	d_{10}	d_{11}	d_{12}	d_{13}	...
r_2	0.	d_{20}	d_{21}	d_{22}	d_{23}	...
r_3	0.	d_{30}	d_{31}	d_{32}	d_{33}	...
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Considere la siguiente construcción para el número $s \in (0, 1)$.

r_0	0.	d_{00}	d_{01}	d_{02}	d_{03}	...
r_1	0.	d_{10}	d_{11}	d_{12}	d_{13}	...
r_2	0.	d_{20}	d_{21}	d_{22}	d_{23}	...
r_3	0.	d_{30}	d_{31}	d_{32}	d_{33}	...
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

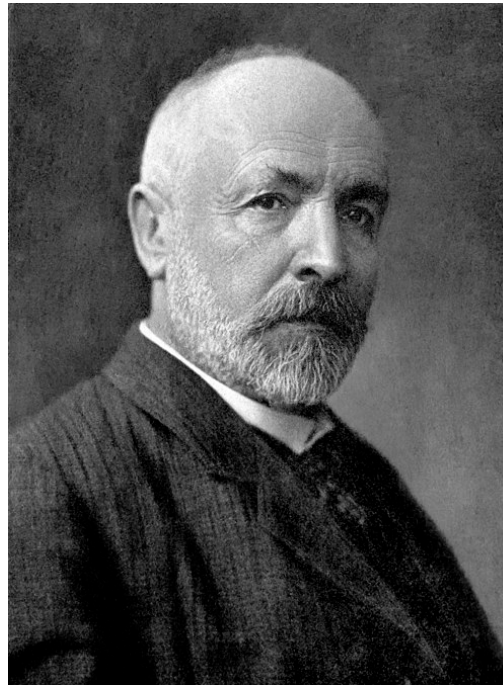
- Diremos que $s = 0.e_0e_1e_2\cdots$ tal que, para todo i :

$$e_i = (d_{ii} + 1) \bmod 10$$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Notar que s es tal que:
 - $s \neq r_0$ puesto que $e_0 \neq d_{00}$.
 - $s \neq r_1$ puesto que $e_1 \neq d_{11}$.
 - ...
- ¡En general, para todo $i \geq 0$, obtenemos que $s \neq r_i$!
- Concluimos entonces que existe un real $s \in (0, 1)$ que **no** aparece en la enumeración $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$, lo que constituye una contradicción.
- Demostramos entonces que $(0, 1)$ no es numerable y por ende que $\mathbb{N} \not\approx (0, 1)$.

- El argumento que acabamos de utilizar para demostrar que $\mathbb{N} \not\approx (0, 1)$ se conoce como la **diagonalización de Cantor**.



Georg Cantor (1845 - 1918)

Teorema (de Cantor)

Para todo conjunto A , se cumple que $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Ejercicio

Demuestre el teorema de Cantor.